

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M = \{1, 2m + 1\}$, $N = \{-1, m^2\}$, 且 $M = N$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -1

【解析】

▪ 若 $M = N$, 必有 $\begin{cases} 2m + 1 = -1 \\ m^2 = 1 \end{cases}$, 解得 $m = -1$.

4. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.

【答案】 $\{(0, 1), (2, 0)\}$

【解析】

- 由题意得 $x + 2y = 2$ 可化为 $y = 1 - \frac{x}{2}$,
- 由 $y \in \mathbb{N}$, 有 $y = 1 - \frac{x}{2} \geq 0$, 解得 $x \leq 2$,
- 又由 $x \in \mathbb{N}$, 得 x 可能取值为 $0, 1, 2$,
- 当 $x = 0$ 时, 得 $y = 1$, 满足条件,
- 当 $x = 1$ 时, 得 $y = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$, 不满足条件,
- 当 $x = 2$ 时, 得 $y = 0$, 满足条件,
- 综上, 集合用列举法表示为 $\{(0, 1), (2, 0)\}$.

5. 已知集合 $A = \{1\}$, 集合 $B = \{0, 1, 2\}$, 则满足关系 $A \subseteq P \subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.

【答案】 $\{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}$

【解析】

- 由题意, 集合 P 可以是 $\{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}$.

6. 已知集合 $A = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 5\}$, 则使 $A \supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $[3, 4]$

【解析】

- 因为 $A \supseteq B$, 所以 $\begin{cases} a + 2 \geq 5 \\ a - 1 \leq 3 \end{cases}$, 解得 $3 \leq a \leq 4$.

7. 若集合 $\{x \mid mx^2 - 4x + 1 = 0\} = \{n\}$, 则 $m + n =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{9}{2}$

【解析】

- 若集合 $\{x \mid mx^2 - 4x + 1 = 0\} = \{n\}$, 则 $mx^2 - 4x + 1 = 0$ 有唯一实数根 n ,
- 当 $m = 0$ 时, 得 $n = \frac{1}{4}$, $m + n = \frac{1}{4}$,
- 当 $m \neq 0$ 时, $\Delta = 16 - 4m = 0$, 即 $m = 4$,
- 此时 $4x^2 - 4x + 1 = 0$ 的根为 $n = \frac{1}{2}$, $m + n = \frac{9}{2}$.
- 故 $m + n = \frac{1}{4}$ 或 $\frac{9}{2}$.

8. 集合 $M = \{-1, 2, 3, 5, 6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.

【答案】 240

【解析】

- 集合 $M = \{-1, 2, 3, 5, 6\}$ 中共有 5 个元素,
- 在其所有子集中, 元素 -1 出现的次数为 $2^{5-1} = 2^4 = 16$,
- 同理 2、3、5、6 都出现 16 次,
- 则集合 M 的全部非空子集的元素和为 $(-1 + 2 + 3 + 5 + 6) \times 16 = 240$.

9. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 _____.

【答案】 0、-1、 $\frac{1}{4}$

【解析】

- $A = \{-1, 4\}$, 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$,
- ① $a = 0$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$;
- ② $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{1}{a}\right\}$, 则 $\frac{1}{a} = -1$ 或 $\frac{1}{a} = 4$, 所以 $a = -1$ 或 $\frac{1}{4}$;
- 所以 a 的值可以为 0、-1、 $\frac{1}{4}$.

10. 设集合 $A = \{1, m\}$, 其中 m 为实数. 令集合 $B = \{a + b \mid a \in A, b \in A\}$, 若 $A \cap B$ 恰有一个元素, 则 $A \cup B$ 的元素之和为 _____.

【答案】 5 或 10

【解析】

- 由题意得, 若 $A \cap B$ 恰有一个元素, 这个元素不是 1 就是 m ,
- (1) 当 $1 \in B$ 时,

- ①若 $1 = 1 + m$, 则 $m = 0$, 此时 $A = \{1, 0\}, B = \{2, 1, 0\}, A \cap B = \{0, 1\}$, 不满足题意, 舍去;
- ②若 $1 = 2m$, 则 $m = \frac{1}{2}$, 此时 $A = \left\{1, \frac{1}{2}\right\}, B = \left\{2, \frac{3}{2}, 1\right\}, A \cap B = \{1\}$,
- 满足题意, 所以 $A \cup B = \left\{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{3}{2}\right\}$, 其元素之和为 5,

(2) 当 $m \in B$ 时,

- ①若 $m = 1 + m$, 则 m 无解,
- ②若 $m = 2m$, 则 $m = 0$, 此时 $A = \{1, 0\}, B = \{2, 1, 0\}, A \cap B = \{0, 1\}$, 不满足题意,
- ③若 $m = 2$, 则 $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3, 4\}, A \cap B = \{2\}$, 满足题意,
- 所以 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, 其元素之和为 10,
- 综上所述, $A \cup B$ 的元素之和为 5 或 10.

11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为 ____.

【答案】 63

【解析】

- 偶子集可以分为只有奇数、偶数及偶数个奇数和偶数的集合,
- 奇数有 4 个, 偶数有 3 个,
- 只有奇数的有 $C_4^2 + 1 = 7$ 个, 只有偶数的有 $C_3^1 + C_3^2 + 1 = 7$ 个,
- 偶数个奇数和偶数的: 两奇一偶 $C_4^2 \cdot C_3^1 = 18$ 个, 两奇二偶 $C_4^2 \cdot C_3^2 = 18$ 个,
- 两奇三偶 $C_4^2 \cdot C_3^3 = 6$ 个, 四奇一偶 $C_4^4 \cdot C_3^1 = 3$ 个, 四奇二偶 $C_4^4 \cdot C_3^2 = 3$ 个,
- 四奇三偶 $C_4^4 \cdot C_3^3 = 1$ 个, 所以共有 $7 + 7 + 18 + 18 + 6 + 3 + 3 + 1 = 63$ 个.

12. 已知非空集合 $S = \left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq m\right\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 则实数 m 的取值范围是 ____.

【答案】 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$

【解析】

- 因为集合 $S = \left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq m\right\}$ 是非空集合, 所以 $m \geq -\frac{1}{2}$,
- 又当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 所以 $m^2 \leq m$ 且 $m \geq \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{4} \leq m \leq 1$.

二、选择题

13. 已知集合 $U = \{1+x, 1\}$, $x \in U$, 则 $x = (\quad)$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】 C

【解析】

- 因为集合 $U = \{1+x, 1\}$, $x \in U$, 所以 $1+x = x$ 或 $x = 1$,
- 当 $x = 1+x$ 时, 即 $0 = 1$, 此时显然不成立, 舍去,
- 当 $x = 1$, 此时集合 $U = \{1, 2\}$, 满足互异性,
- 综上所述, $x = 1$. 故选 C.

14. 已知集合 $M = \{m \mid m = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是 $(\quad)$

- ① $1 + \sqrt{2}\pi$; ② $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$; ③ $\frac{1}{2 + \sqrt{2}}$; ④ $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】 C

【解析】

- ① $1 + \sqrt{2}\pi$, 由于 $\sqrt{2}$ 、 π 都为无理数, 因此 $1 + \sqrt{2}\pi \notin M$;
- ② $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}} = \sqrt{11 + 2\sqrt{18}} = 3 + \sqrt{2} \in M$;
- ③ $\frac{1}{2 + \sqrt{2}} = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{2} \in M$;
- ④ $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{\frac{8 - 2\sqrt{12}}{4}} + \sqrt{\frac{8 + 2\sqrt{12}}{4}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{6} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \notin M$;
- 则上述四个元素中属于 M 的元素的个数是 2. 故选 C.

15. 集合 $A = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$, 集合 $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 下面说法正确的是 $(\quad)$

- A. 两个集合的交集是 $\{2, 8\}$
B. 两个集合没有并集
C. B 集合的元素无法用 $\{x \mid x = f(k), k \in D\}$ 这种形式表示出来
D. 集合 A 有 6 个子集

【答案】 A

【解析】

- 对于 A, $A \cap B = \{2, 8\}$, 故 A 正确;

- 对于 B, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11\}$, 故 B 错误;
- 对于 C, 集合 B 可以表示为 $B = \{x \mid x = f(k), k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$,
- 其中 $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 4, f(4) = 6, f(5) = 8$,
- 即集合 B 可描述为 $\{x \mid x = f(k), k \in D\}$ 形式, 故 C 错误;
- 对于 D, 集合 A 有 6 个元素, 其子集总数为 $2^6 = 64 \neq 6$, 故 D 错误.
- 故选 A.

16. 设 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$, A 是 M 的子集且满足条件: 当 $x \in A$ 时, $15x \notin A$, 则 A 中元素的个数的最大值为 ()

A. 1862 B. 1866 C. 1868 D. 1870

【答案】 D

【解析】

- $1995 = 15 \times 133$. 故取出所有不是 15 的倍数的数, 共 1862 个,
- 这些数均符合要求.
- 在所有 15 的倍数的数中, 15^2 的倍数有 8 个, 这些数又可以取出,
- 这样共取出了 1870 个, 即 $|A| \geq 1870$.
- 又 $\{k, 15k\} (k = 9, 10, 11, \dots, 133)$ 中的两个元素不能同时取出,
- 故 $|A| \leq 1995 - 133 + 8 = 1870$, 故选 D.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 4\}$, $B = \{x \mid x \geq 6\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;
- (2) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid x \geq 3\}$; (2) $[6, +\infty)$

【解析】

(1) 当 $a = 3$ 时, $A = \{x \mid 3 \leq x \leq 7\}$, 所以 $A \cup B = \{x \mid x \geq 3\}$;

(2) 若 $A \cap B = A$, 则 $A \subseteq B$, 所以 $a \geq 6$, 所以实数 a 的取值范围是 $[6, +\infty)$.

18. 已知集合 $M = \{x \mid (x - a)(x^2 - ax + a - 1) = 0\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求集合 M;
- (2) 若集合 M 中各元素之和等于 3, 求实数 a 的值, 并用列举法表示集合 M.

【答案】 (1) $\{1, 2, 3\}$; (2) $a = 2$ 或 $\frac{3}{2}$, 此时 $M = \{1, 2\}$ 或 $M = \left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right\}$

【解析】

(1) $\{1, 2, 3\}$;

(2) 当 $(x-a)(x^2-ax+a-1)=0$ 有重根时, 重根只能算作集合的一个元素,

■ $(x-a)(x^2-ax+a-1) = (x-a)(x-1)[x-(a-1)] = 0$,

■ 当 $a=1$ 时, 得 $M = \{0, 1\}$, 不符合题意;

■ 当 $a-1=1$ 时, 即 $a=2$ 时, 得 $M = \{1, 2\}$, 符合题意;

■ 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时, 此时 $M = \{1, a, a-1\}$, 得 $1+a+a-1=3$,

■ 解得 $a = \frac{3}{2}$, 此时 $M = \left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right\}$, 符合题意,

■ 综上, 实数 a 的值为 2 或 $\frac{3}{2}$,

■ 当 $a=2$ 时, $M = \{1, 2\}$; 当 $a = \frac{3}{2}$ 时, $M = \left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right\}$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$. 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

【答案】 $a = 0$ 或 $a = -1$ 或 $a = \frac{1}{3}$

【解析】

■ 当 $B = \emptyset$ 时, $a = 0$, 满足题意;

■ 当 $B \neq \emptyset$, 即 $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{1}{a}\right\}$,

■ 又 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\} = \{x \mid x = -1 \text{ 或 } x = 3\}$, $B \subseteq A$,

■ 所以 $\frac{1}{a} = -1$ 或 $\frac{1}{a} = 3$, 所以 $a = -1$ 或 $a = \frac{1}{3}$.

■ 综上所述, $a = 0$ 或 $a = -1$ 或 $a = \frac{1}{3}$.

20. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 当 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 求 A 的非空真子集个数;

(3) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 不存在元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{m \mid m \leq 3\}$; (2) 254; (3) $\{m \mid m < 2 \text{ 或 } m > 4\}$

【解析】

(1) 当 $m+1 > 2m-1$, 即 $m < 2$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$.

■ 当 $m+1 \leq 2m-1$, 即 $m \geq 2$ 时, 要使 $B \subseteq A$ 成立,

■ 需 $\begin{cases} m+1 \geq -2 \\ 2m-1 \leq 5 \end{cases}$, 得 $2 \leq m \leq 3$,

■ 综上, m 的范围为 $\{m \mid m \leq 3\}$;

(2) $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{Z}\} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$,

■ 则 A 的非空真子集个数为 $2^8 - 1 - 1 = 254$;

(3) 因为没有元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 所以 A 与 B 交集为空集.

■ ①若 $B = \emptyset$, 即 $m+1 > 2m-1$, 得 $m < 2$ 时满足条件;

■ ②若 $B \neq \emptyset$, 则要满足的条件是 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ m+1 > 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1 \\ 2m-1 < -2 \end{cases}$,

■ 解得 $m > 4$.

■ 综上, 有 $m < 2$ 或 $m > 4$, 所以 m 的范围为 $\{m \mid m < 2 \text{ 或 } m > 4\}$.

21. 已知集合 $A = \{x \mid ax = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - ax + b = 0\}$.

(1) 若 $a = 2$, 且 $A \subseteq B$, 求 b 的值;

(2) 当 $a^2 \geq 4b$ 时, 若 $B \subseteq A$, 求 a, b 的值;

(3) 若 $A \subseteq B$, 讨论 a, b 的取值范围.

【答案】 (1) $\frac{3}{4}$; (2) $a = \pm\sqrt{2}$, $b = \frac{1}{2}$; (3) $a = 0$ 时 $b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ 时 $b \in (-\infty, 1)$

【解析】

(1) 当 $a = 2$ 时, $A = \left\{\frac{1}{2}\right\}$,

■ 由 $A \subseteq B$ 得 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x^2 - 2x + b = 0$ 的解, 代入得 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} + b = 0$,

■ 解得 $b = \frac{3}{4}$.

(2) 当 $a^2 \geq 4b$ 时, 方程 $x^2 - ax + b = 0$ 有实根.

■ 若 $a = 0$, 则 $A = \emptyset$, 要 $B \subseteq A$ 需 $B = \emptyset$,

■ 但此时方程 $x^2 + b = 0$ 在 $a^2 \geq 4b$ (即 $b \leq 0$) 时有实根, 矛盾, 舍去.

■ 若 $a \neq 0$, 则 $A = \left\{\frac{1}{a}\right\}$, $B \subseteq A$ 且方程有实根, 故方程有且仅有一个根 $\frac{1}{a}$.

■ 由韦达定理, 根的和为 $a = \frac{1}{a} + \frac{1}{a}$, 根的积为 $b = \frac{1}{a} \times \frac{1}{a}$.

■ 由根的和得 $a = \frac{2}{a}$, 即 $a^2 = 2$, $a = \pm\sqrt{2}$, $b = \frac{1}{2}$.

(3) 当 $a = 0$ 时, $A = \emptyset$, 故 $A \subseteq B$ 恒成立, 此时 $b \in \mathbb{R}$.

■ 当 $a \neq 0$ 时, $A = \left\{\frac{1}{a}\right\}$, 将 $x = \frac{1}{a}$ 代入 $x^2 - ax + b = 0$, 得 $b = 1 - \frac{1}{a^2}$.

- 此时方程判别式 $\Delta = a^2 - 4b = \frac{(a^2 - 2)^2}{a^2} \geq 0$,
- 若 $\Delta = 0$, 则 $a = \pm\sqrt{2}$, $b = \frac{1}{2}$;
- 若 $\Delta > 0$, 则 $a \neq 0$ 且 $a \neq \pm\sqrt{2}$, 此时 $b = 1 - \frac{1}{a^2} < 1$.
- 综上, 当 $a = 0$ 时, $b \in \mathbb{R}$; 当 $a \neq 0$ 时, $b \in (-\infty, 1)$.